

중국 UAV 레이저 무선전력전송 기술 - 핵심 요약 및 검증

중국민항대 · 칭화대 연구진의 페로브스카이트 - 열전 하이브리드 수광기 연구

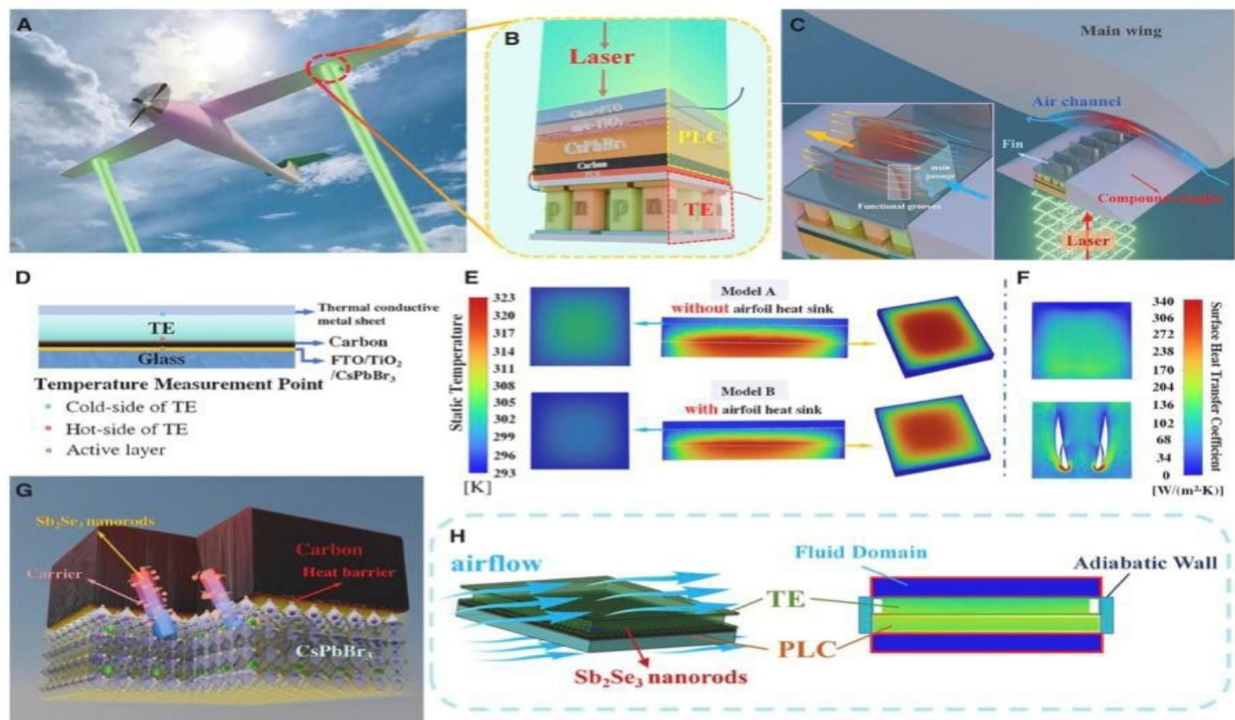


그림: UAV 날개 하부 수광기, PLC - TE 적층 구조, 공기유로 냉각 및 Sb_2Se_3 나노로드 열관리 개념

1. 무엇을 개발했나?

중국 연구진은 UAV에 레이저를 조사해 전력을 공급하기 위한 하이브리드 수광기를 제안했다. 핵심은 페로브스카이트 레이저 셀(PLC)이 빛을 전기로 변환하고, 열전소자(TE)가 남는 열의 일부를 추가 전력으로 회수하는 구조다. Sb_2Se_3 (삼셀렌화안티몬) 나노로드를 열관리층으로 적용하고, 수광기를 날개 아래에 배치해 비행 중 공기흐름을 냉각에 활용하도록 설계했다.

2. 핵심 성과

항목	검증 결과
최대 변환효율	38.49% - 수광부의 optical - to - electric 변환효율로 확인
수광기 구조	Perovskite Laser Cell + Thermoelectric Device 하이브리드
열관리	Sb_2Se_3 나노로드 열관리층 + 날개 내부 airflow 냉각
시험 수준	정지형 UAV 모델 기반 Proof - of - Concept. 실제 비행시험은 아직 과제
34.65% 주장	열 장벽 미적용 효율이라는 설명은 1차 자료에서 추가 확인 필요

3. 전문가 관점의 의미와 한계

의미: 단순히 고효율 셀을 만든 것이 아니라 수광기, 열관리, 항공기 구조를 통합했다는 점이 중요하다. 실용화되면 UAV의 체공시간이 배터리 용량만으로 결정되지 않고 외부 에너지 네트워크의 가용성에 의해 확장될 가능성이 있다.

한계: 38.49%는 지상 전원부터 UAV까지의 전체 시스템 효율이 아니다. 실제 운용에서는 레이저 발생 효율, 대기 전파 손실, 빔 확산, 기상, UAV 자세 변화 및 Pointing - Acquisition - Tracking(PAT) 손실이 추가된다. 특히 이동 UAV에 레이저를 안정적으로 유지하는 정밀 추적과 안구 · 항공 안전 문제가 실용화의 핵심 난제다.

종합평가: 기술적 신뢰도는 높지만 현재는 실험실/통합 실증 단계이다. 따라서 '비행 중 UAV 레이저 충전이 완성됐다'고 표현하기보다는 'UAV용 고효율 레이저 무선전력 수광·열관리 시스템의 정지형 통합시험에서 38.49% 변환효율을 제시했다'고 표현하는 것이 정확하다.